

Métodos Numéricos I

Sistemas numéricos

REALIZAR APÓS posição 20: UFC Bento MN1 Unidade3 Parte8 AulaMetodoGaussSeidel

Posições na playlist 13 a 20 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Métodos Numéricos 1 |

<https://www.youtube.com/watch?v=a6nNQ6qKgiY&list=PLI9WiBCz67cPTTRER4CrSN0wpRN-NmjGA>

Conteúdo verificável: Soluções; Gauss; pivoteamento; Gauss-Jordan; LU; Jacobi; Gauss-Seidel

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Gauss e pivoteamento

Resolva $0,0001x + y = 1$ e $x + y = 2$. (a) Mostre por que primeiro pivô pequeno pode amplificar erros. (b) Use pivoteamento parcial. (c) Dê solução e verificação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fatoração LU

Fatore A=

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

em LU com diagonal unitária em L. (a) Resolva $Ax=[3, 7]^T$ por duas substituições. (b) Compare com Gauss-Jordan. (c) Explique vantagem para muitos vetores de termos independentes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Jacobi e Gauss-Seidel

Sistema $4x + y = 9$, $x + 3y = 7$, começando $(0, 0)$. (a) Faça duas iterações Jacobi. (b) Faça duas Gauss-Seidel. (c) Explique uso de valores novos e uma condição suficiente de convergência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Condição, resíduo e diagnóstico

Compare os sistemas $x+y=2$, $x+1,0001y=2,0001$ e uma versão em que segundo termo é $2,0002$.
(a) Resolva ambos. (b) Discuta sensibilidade. (c) Diferencie erro da solução, resíduo e estabilidade do algoritmo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Gauss e pivoteamento (15 pontos)

Sem troca, multiplicador 10000 causa coeficientes grandes e subtrações sensíveis. Trocar linhas usa pivô 1, multiplicador 0,0001. Da diferença: $0,9999y = 0,9998$, logo $y = 0,9998/0,9999 \approx 0,99989999$; $x = 10000/0,9999 \approx 1,00010001$. Conferir ambas. Pivoteamento melhora robustez, mas não cura automaticamente condicionamento do problema.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Fatoração LU (25 pontos)

$L =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

, $U =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

. $Ly=b$ dá $y=[3, 1]$; $Ux=y$ dá $x=[1, 1]$. Gauss-Jordan reduz matriz até identidade, mas LU reutiliza fatoração; para novos b , faz apenas substituições triangulares. Fatoração em matrizes maiores tipicamente $O(n^3)$, cada solução posterior $O(n^2)$. Com pivoteamento, usar $PA=LU$, não esquecer permutação de b .

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Jacobi e Gauss-Seidel (25 pontos)

Jacobi $x^+ = (9-y)/4$, $y^+ = (7-x)/3$: iteração 1 (9/4, 7/3), iteração 2 (5/3, 19/12). Gauss-Seidel usa x novo: $y_1 = (7-9/4)/3 = 19/12$; $x_2 = (9-19/12)/4 = 89/48$; $y_2 = (7-89/48)/3 = 247/144$. Matriz estritamente diagonalmente dominante por linhas, condição suficiente de convergência desses métodos. Condição suficiente não é necessária em todos os casos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Condição, resíduo e diagnóstico (35 pontos)

Original: $y=1$, $x=1$; perturbado: $y=2$, $x=0$. Mudança 0, 0001 no dado muda solução significativamente: equações quase dependentes e problema mal condicionado. Resíduo é $b - Ax$; erro é $\hat{x} - x$, que não é necessariamente pequeno quando resíduo é pequeno. Estabilidade refere-se ao efeito adicional do algoritmo sobre dados/aritmética, distinto da sensibilidade inerente. Um cálculo correto não impede mudança grande se entrada muda.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.